

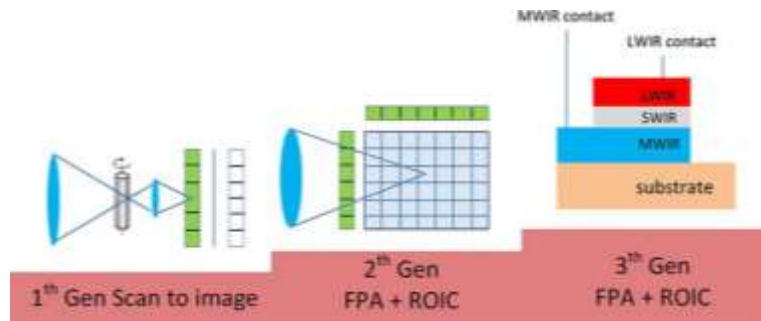
توجه: استفاده از کتاب، جزوه و برگه فرمول مجاز نیست. گوشی همراه حتماً خاموش و در کیف نگهداری شود.

قسمت تشریحی (در این قسمت از ۱۴ سوال به اختیار فقط و فقط به ۱۲ سوال پاسخ دهید) - هر سوال ۱ نمره

- ۱- فن آوری حسگرهای MEMS مخفف چیست؟ مختصر این فن آوری و ارتباط آن با میکروالکترونیک را توضیح دهید.
- ۲- هر یک از نمادهای زیر در دیاگرام کاربردی ابزار دقیق نماد چیستند؟

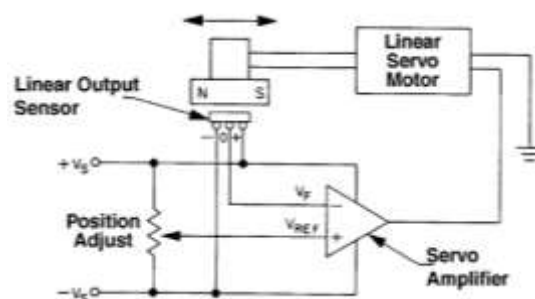


- ۲- دقت و صحت را برای یک سیستم حسگری بیان کنید و تفاوت آنها را بگویید.
- ۳- تفاوت وضوح Resolution و Minimum Detectable Signal (MDS) چیست؟
- ۴- تکرار پذیری و بازتولید را برای حسگر بیان کنید و بگویید تفاوت آنها چیست؟
- ۵- زمان پاسخدهی و زمان بازیابی را برای یک حسگر دما با نمودارهای مناسب، توضیح دهید؟
- ۶- انرژی و طول موج نورهای بنفش و قرمز را با هم مقایسه کنید.
- ۷- با رسم تصاویر مناسب عملکرد حسگر نوری LDR (یا حسگر فتوکانداتیو) را توضیح دهید.
- ۸- با کمک گرفتن از تصویر زیر سه نسل تصویر بردارهای مادون قرمز را توضیح دهید.

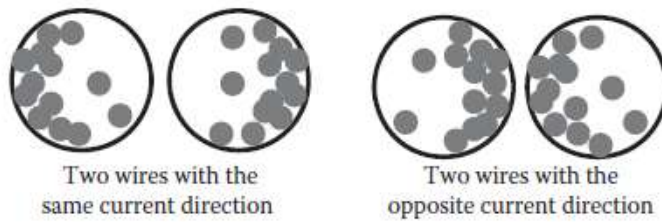


- ۹- NEP برای یک آشکارساز نوری چیست و چه ارتباطی با D (گیرندگی) دارد؟

- ۱۰- عملکرد سیستم زیر که از حسگر هال استفاده می کنید، را توضیح دهید؟



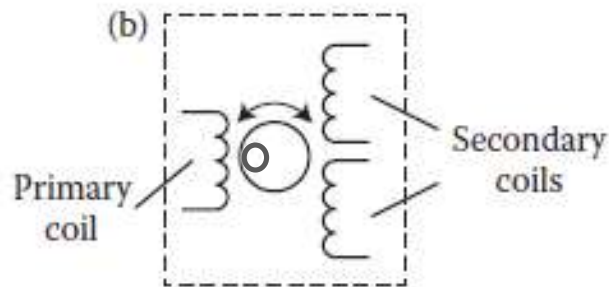
۱۱- با کمک گرفتن از تصاویر زیر اثر پیروکسیمیتی را توضیح دهید.



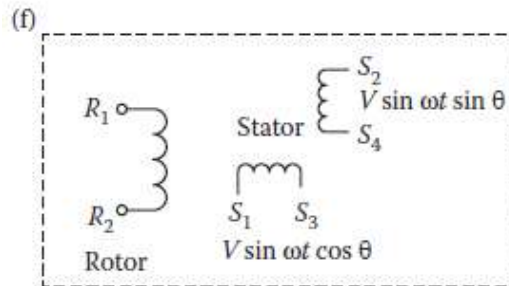
Proximity effect for two wires with same or different current direction.

۱۲- ساختار و مزیت پروب نوع مغناطیسی نوع انعکاسی (Reflection) را توضیح دهید؟

۱۳- اساس عملکرد و کاربرد حسگر RVDT را مختصر توضیح دهید.



۱۴- عملکرد رزولور را با کمک گرفتن از تصویر زیر توضیح دهید.



مسائل (به اختیار به چهار مساله از پنج مساله زیر پاسخ دهید. هر سوال ۲ نمره)

۱۵- شات نویز برای آشکارساز دیود نوری با جریان متوسط عبوری 10 mA وقتی در مدار با پهنای باند 25 KHz قرار گرفته باشد چقدر است؟ اگر مقاومت این آشکارساز ۵۰۰ اهم باشد، ولتاژ معادل نویز این آشکارساز چقدر است؟

$$\bar{i}_{\text{rms}} = \sqrt{2Ie\Delta f}, \quad (2.4)$$

where I is the average current passing through the junction, Δf is the bandwidth, and e is the charge of one electron, which is equal to 1.60×10^{-19} C.

۱۶- بیشترین تابش جسم با دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد در چه طول موجی است؟ با فرض اینکه جسم به صورت یک استوانه توپر با مقطع با قطر ۵۰ سانتیمتر باشد و ارتفاع ۵۰ سانتیمتر باشد، کل توان تابشی آن چقدر است؟

Wien's displacement law indicates that the maximum of the energy distribution is displaced within the radiation spectrum of a blackbody in case of a change in temperature.

$$\lambda_{\max} T = b$$

where b is called Wien's displacement constant, is equal to 2.89×10^{-3} Km.

The Stefan-Boltzmann law states that the power emitted by the surface of a black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature and, of course, its surface area A:

$$P = \sigma T^4 A$$

where $\sigma \approx 5.67 \cdot 10^{-8} \text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$ is the Stefan-Boltzmann constant.

۱۷- با توجه به مشخصه داده شده برای حسگر هال اگر مقاوت حسگر $R = 20 \Omega$ باشد، با توجه به مشخصات داده شده، حساسیت جریانی و حساسیت ولتاژی حسگر را بدست آورید.

	$S_B \text{ (V/T)}$	$I_n \text{ (mA)}$	$S_i \text{ (V/AT)}$	$S_V \text{ (V/VT)}$
FH-301	0.1	25	?	?

۱۸- در حسگر هال A1304ELHLX-T با مشخصات ذکر شده در جدول زیر که با ولتاژ 3.3 V تغذیه شده است، الف) اگر میدان اعمالی هم راستا و در جهت مخالف محور حساسیت حسگر 100 گوس باشد، خروجی حسگر در دو حالت چقدر خواهد شد؟ ب) اگر دمای محیط ۲۵ یکبار درجه و بار دیگر ۵۰ درجه تغییر کند، حساسیت حسگر هر بار چند درصد تغییر خواهد کرد؟

Magnetic Characteristics							
Sensitivity ⁴	Sens	A1304ELHLX-T	T _A = 25°C	3.76	4.0	4.24	mV/G
		A1304ELHLX-05-T		0.2	0.5	0.8	
Sensitivity Temperature Coefficient ³	TC _{Sens}	T _A = 85°C, relative to Sens at 25°C		0.04	0.12	0.2	%/°C
Quiescent Voltage Output (QVO)	V _{OUT(Q)}	T _A = 25°C, B = 0 G		1.625	1.65	1.675	V
Delta QVO	ΔV _{OUT(Q)}	A1304ELHLX-T	T _A = 85°C, relative to QVO at 25°C	–	±40	–	mV
		A1304ELHLX-05-T		–	±40	–	mV
Ratiometry Quiescent Voltage Output Error	Rat _{VOUT(Q)}	Across specified supply voltage range (relative to V _{CC} = 3.3 V)		–	±1.5	–	%
Ratiometry Sensitivity Error	Rat _{Sens}	Across specified supply voltage range (relative to V _{CC} = 3.3 V)		–	±1.5	–	%
Linearity Sensitivity Error	Lin _{ERR}	A1304ELHLX-T	Typ. Sensitivity, ±300 G	–	±1.5	–	%
		A1304ELHLX-05-T	Typ. Sensitivity, ±2250 G	–	±1.5	–	
Sensitivity Drift Due to Package Hysteresis	ΔSens _{PKG}	T _A = 25°C, after temperature cycling		–	±2	–	%
Magnetic Field Range	B	A1304ELHLX-T	Range of Input Field	–	±375	–	G
		A1304ELHLX-05-T		–	±3000	–	

۱۹- در حسگر القایی که با فرکانس 300 KHz کار می کند و برای تشخیص ورق آلومینیم استفاده می شود، ضخامت ورق آلومینیم حداقل چقدر باید باشد تا حسگر آن را بتواند تشخیص دهد؟

The *skin depth*, Δ_s , can be calculated as follows:

$$\Delta_s = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}} \quad \text{or} \quad \Delta_s = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu_0 \mu_r}}$$

Material	ρ ($\Omega \cdot m$)	μ_r
Silver	1.59×10^{-8}	1
Copper	1.72×10^{-8}	1
Gold	2.21×10^{-8}	1
Aluminum	2.65×10^{-8}	1
Zinc	5.97×10^{-8}	1

موفق باشید.